

Architecture & Agents

Nextones Desk — Documentation Technique

Version 2.0 — 05/03/2026

Ce document presente l'architecture complete de **Nextones Desk**, un systeme de gestion de portefeuille intelligent propulse par l'IA. Il couvre le pipeline de decision multi-agents, les moteurs de risque et d'execution, le backtester, l'authentification RBAC, l'ingestion de donnees, le schema de base de donnees et la reference complete de l'API.

Projet	Nextones Desk (nextones.finance)
Version	2.0
Date	05/03/2026
Auteur	Perplexity Computer
Agents IA	5 (Macro, Factor, Microstructure, AltData, Crypto)
Stack	Python 3.11 / FastAPI / SQLite / Vanilla JS
Sections	15 chapitres — Architecture, Agents, Risk, Execution, Backtest, RBAC, API

Table des matieres

1. Vue d'ensemble de l'architecture
2. Pipeline de decision
3. MacroAgent — Analyse macro-economique
4. FactorAgent — Analyse factorielle
5. MicrostructureAgent — Microstructure de marche
6. CryptoAgent — Analyse crypto-actifs
7. AltDataAgent — Donnees alternatives
8. Moteur de risque
9. Moteur d'execution
10. Backtest Engine
11. Authentification et RBAC
12. Risque geopolitique
13. Ingestion des donnees
14. Base de donnees
15. API Reference

1. Vue d'ensemble de l'architecture

Nextones Desk est construit sur une architecture **modulaire** organisee en quatre couches principales : la couche d'**ingestion de donnees**, la couche d'**analyse multi-agents**, la couche de **decision et risque**, et la couche de **presentation**.

1.1 Composants principaux

- **Backend FastAPI** : Serveur Python (port 8000) exposant une API REST complete. Gere l'orchestration des agents, le risk engine, l'execution paper trading et l'authentification JWT.
- **Base de donnees SQLite** : Stockage local unique (nextones.db) regroupant prix, theses, ordres, positions, evenements, configurations de risque et utilisateurs.
- **5 Agents IA** : MacroAgent, FactorAgent, MicrostructureAgent, CryptoAgent et AltDataAgent. Chacun produit des theses d'investissement avec un score de conviction (0-10).
- **Risk Engine** : Verification VaR 95%, limites de position (20% max), limites sectorielles (35% max), monitoring drawdown (15% max), verification pre-trade systematique.
- **Execution Engine** : Paper trading avec simulation de fills, slippage, et gestion du cycle order-fill-position.
- **Frontend Vanilla JS** : Interface web single-page avec onglets (Dashboard, Theses, Orders, Market Intel, Macro US, IC Memos, Backtest, Administration), Chart.js pour les graphiques.

1.2 Schema global

Le diagramme conceptuel ci-dessous illustre le flux de donnees principal :

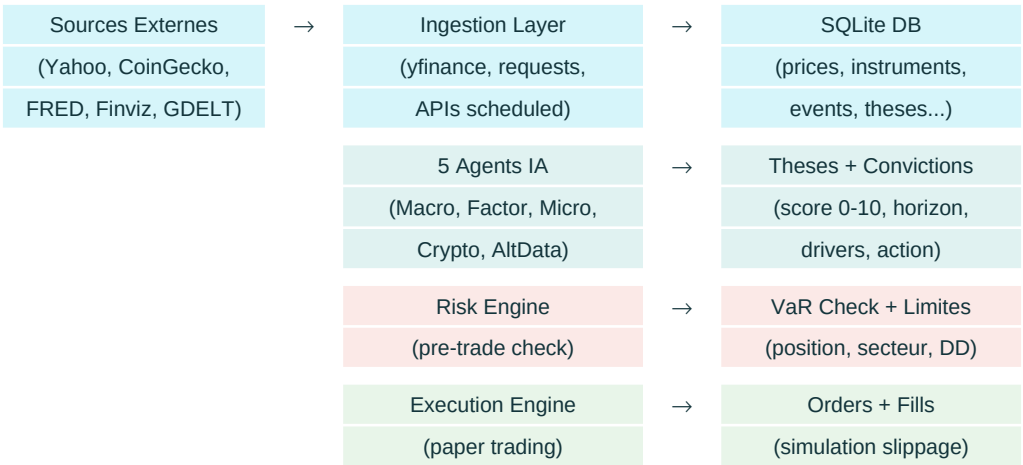


Figure 1 — Flux de donnees Nextones Desk

1.3 Stack technique

Backend	Python 3.11+, FastAPI, uvicorn, SQLite3
Librairies	yfinance, numpy, pandas, requests, reportlab
Auth	passlib[bcrypt] 4.0.1, python-jose, bcrypt 4.0.1
Frontend	HTML5, CSS3, Vanilla JS, Chart.js CDN
Deploiement	Port 8000, fichiers statiques servis par FastAPI

2. Pipeline de decision

Le pipeline de decision de Nextones Desk suit un flux sequentiel en quatre etapes : **Agents** → **Risk Check** → **Execution** → **IC Memo**. Chaque etape enrichit la precedente et peut bloquer le flux si les conditions de risque ne sont pas remplies.

2.1 Etape 1 — Cycle d'agents

La fonction `run_all_agents()` orchestre l'execution sequentielle des cinq agents. Chaque agent recoit les donnees de prix depuis SQLite, applique ses indicateurs proprietaires et produit une ou plusieurs theses structurees (texte, conviction, horizon, action proposee, drivers cles). Les theses sont persistees dans la table `theses` avec un timestamp et un statut `pending`.

2.2 Etape 2 — Risk Check

Avant toute execution, le moteur de risque verifie systematiquement : la VaR 95% du portefeuille, les limites de position (20% max par instrument), les limites sectorielles (35% max), et le drawdown cumule (15% max). Si une these implique un trade qui violerait une contrainte, elle est marquee `rejected` avec le motif de rejet.

2.3 Etape 3 — Execution

Les theses approuvees par le risk check sont converties en ordres paper trading. Le moteur d'execution simule le fill au prix courant avec un slippage configurable, met a jour les positions et l'equity du portefeuille, puis journalise le fill dans la table `fills`.

2.4 Etape 4 — IC Memo

Un memo de comite d'investissement (IC Memo) est genere automatiquement a la fin du cycle. Il synthetise les theses du cycle, le regime macro, les positions prises, les verifications de risque, et les metriques de portefeuille. Le memo est exportable en PDF et Markdown depuis l'interface.

Etape	Composant	Entree	Sortie	Persistence
1	5 Agents IA	Donnees OHLCV (SQLite)	Theses + conviction	Table theses
2	Risk Engine	Theses pending	Approved / Rejected	Table events
3	Execution Engine	Theses approved	Orders + Fills	Tables orders, fills
4	IC Memo Generator	Theses + positions + risk	Memo PDF/Markdown	Table memos

Tableau 1 — Pipeline de decision Nextones Desk

3. MacroAgent — Analyse macro-economique

Role	Determine le regime macro global et le score de vulnerabilite economique
Sources	FRED API (Federal Reserve Economic Data) : Fed Funds Rate, CPI YoY, Unemployment, 10Y-2Y Spread, VIX, GDP Growth
Indicateurs	Score de vulnerabilite composite (0-100), SMA 50/200 sur ETFs (SPY, QQQ, DIA), RSI(14), momentum 20j
Sortie	Stance macro (risk-on / risk-off / neutral) + score de vulnerabilite
Horizon	Moyen terme (medium) en tendance claire, court terme (short) en zone neutre
Conviction	Echelle 5-9 selon la force des signaux agreges

3.1 Sources FRED API

Le MacroAgent integre les donnees de la Federal Reserve via l'API FRED pour construire un **tableau de bord de vulnerabilite** macro-economique. Les indicateurs suivis sont :

- **Fed Funds Rate (FEDFUNDS)** : Taux directeur de la Fed. Un niveau eleve (>5%) indique une politique restrictive.
- **CPI Year-over-Year (CPIAUCSL)** : Inflation annuelle. Au-dessus de 3%, contribue a un score de vulnerabilite eleve.
- **Unemployment Rate (UNRATE)** : Taux de chomage. Au-dessus de 5%, signal de faiblesse economique.
- **10Y-2Y Treasury Spread (T10Y2Y)** : Courbe des taux. Une inversion (spread negatif) est un precurseur historique de recession.
- **VIX (VIXCLS)** : Indice de volatilite. Au-dessus de 25, signal de stress sur les marches.
- **GDP Growth (A191RL1Q225SBEA)** : Croissance du PIB trimestrielle. Sous 1%, signal de ralentissement.

3.2 Scoring de vulnerabilite

Chaque indicateur FRED est mappe sur une echelle 0-100 selon des seuils pre-definis. Le score composite est la moyenne ponderee de ces sous-scores. Un score > 60 correspond a un regime **risk-off** (prudence), un score < 40 a un regime **risk-on** (confiance), et entre 40-60 a un regime **neutral**. Le score est affiche dans le dashboard Macro US.

3.3 Analyse technique ETFs

En complement du scoring FRED, le MacroAgent analyse trois ETFs de reference (SPY, QQQ, DIA) avec les indicateurs techniques classiques :

- **Golden/Death Cross** : SMA50 vs SMA200. Vote majoritaire (2/3) determine la tendance.
- **RSI(14)** : Filtre surachat (>65) / survente (<35). Tempere la conviction haussiere.
- **Momentum 20 jours** : Rendement moyen sur 20j des 3 ETFs. Quantifie la force de tendance.
- **Volatilite annualisee** : Calculee sur 20j, annualisee (x racine de 252). Regime de vol actuel.

4. FactorAgent — Analyse factorielle

Role	Classement relatif des actions par exposition factorielle composite
Perimetre	Tous les instruments de classe 'equity' (exclut ETFs de reference et crypto)
Facteurs	Momentum 12-1 mois (50%), Qualite/inverse vol (30%), RSI contrariant (20%)
Score	Composite 0-10 : >= 7 overweight, <= 3 underweight, entre 3-7 neutral
Horizon	Moyen terme (medium)
Sortie	Liste trieée des actions avec tilt (overweight / neutral / underweight)

4.1 Signaux momentum / value / quality

Le FactorAgent s'appuie sur le **factor investing**, valide par la recherche academique (Fama-French, Carhart). Il decompose l'attractivite de chaque action en trois facteurs mesurables :

- **Momentum (poids 50%)** : Rendement sur 12 mois excluant le dernier mois (convention "12-1" pour eviter l'effet de reversal a court terme). Mappe lineairement de [-30%, +30%] vers [0, 10]. Le poids dominant reﬂete la persistance historique du momentum comme source d'alpha.
- **Qualite (poids 30%)** : En l'absence de donnees fondamentales (ROE, marges), la volatilite annualisee sur 20 jours sert de proxy inverse : faible volatilite = meilleure "qualite". Score = 10 - (volatilite x 20), borne entre 0 et 10.
- **RSI inverse (poids 20%)** : Complement du RSI(14) normalise (10 - RSI/10). Penalise les actions en zone de surachat et favorise celles en zone de survente, ajoutant un element contrariant.

Classification : Score composite >= 7 → overweight (surponderer). Score <= 3 → underweight (sous-ponderer). Entre 3 et 7 → neutral. La conviction est proportionnelle a l'ecart du score par rapport a 5 (le centre neutre), variant de 4 a 9.

5. MicrostructureAgent — Microstructure de marche

Role	Analyse technique fine : timing d'entree/sortie, stop loss dynamique, niveaux S/R
Sources	Finviz (stock signals, analyst ratings, target prices, sector performance)
Indicateurs	Bollinger Bands (20p, 2 sigma), RSI(14), SMA crossovers, ratio volume 5j/20j, ATR(14), S/R 10j
Signaux	buy/add, sell/take_profit, accumulate, reduce, hold
Horizon	Court terme (short) pour signaux forts, moyen terme (medium) sinon
Sortie	Signal de trading par instrument avec stop ATR(14) x2

5.1 Finviz Data Integration

Le MicrostructureAgent enrichit son analyse technique avec des donnees issues de **Finviz** : signaux stock screener (oversold, overbought, top gainers/losers), analyst ratings et target prices, performance sectorielle, et RSI pre-calcule. Ces donnees sont ingerees via le pipeline Finviz et stockees dans la table `finviz_signals`.

5.2 RSI, SMA crossovers, Bollinger Bands

- **Bandes de Bollinger (20p, 2 sigma)** : Le prix est positionne en percentile dans la bande (0% = bande inf., 100% = bande sup.). Percentile > 95% + volume eleve = exces haussier. Percentile < 5% + volume faible = capitulation (signal d'achat).
- **RSI(14)** : Surachat > 70 declenche 'reduce', survente < 30 declenche 'accumulate'. Filtre secondaire apres les signaux Bollinger.
- **SMA crossovers** : Croisements SMA courtes (10/20) confirment les changements de tendance intraday.
- **Ratio volume (5j/20j)** : > 1.2x = participation elevee (confirmation). < 0.9x = essoufflement.
- **ATR(14)** : Average True Range pour calibrer le stop loss a 2x ATR sous le prix courant.
- **Support/Resistance 10j** : Extremes des 10 derniers jours comme bornes techniques immediates.
- **Analyst Ratings (Finviz)** : Consensus des analystes (Strong Buy/Buy/Hold/Sell) comme filtre supplementaire de validation.

6. CryptoAgent — Analyse crypto-actifs

Role	Analyse specialisee des crypto-actifs avec indicateurs adaptes a leur volatilite
Sources	CoinGecko API — TOP 25 cryptomonnaies par capitalisation
Perimetre	BTC, ETH, LINK et TOP 25 CoinGecko (prix, market cap, volume 24h, variation)
Indicateurs	SMA 7/21, RSI(14) seuils 75/25, momentum 7j, vol annualisee, Bollinger 20p, ratio vol 5j/20j
Score	Composite 0-10 : momentum 35%, tendance 30%, RSI 20%, volume 15%
Signaux	strong_buy, buy, sell, take_profit, accumulate, hold
Sortie	Signal par crypto avec score composite + stop ATR x2.5

6.1 TOP 25 CoinGecko

Le CryptoAgent s'appuie sur les donnees **CoinGecko** pour le suivi en temps reel des 25 principales cryptomonnaies par capitalisation boursiere. Le pipeline d'ingestion recupere : prix courant, market cap, volume 24h, variation 24h, et rang. Ces donnees alimentent le tableau **Crypto TOP 25** du Market Intel et sont stockees dans la table crypto_prices.

6.2 Analyse technique adaptee

Les indicateurs du CryptoAgent sont specifiquement calibres pour la volatilite crypto :

- **SMA 7/21 (vs 50/200 equity)** : Perodes courtes adaptees aux cycles crypto rapides.
- **Momentum 7 jours, plage [-50%, +50%]** : Amplitude elargie vs [-30%, +30%] pour les actions.
- **RSI seuils 75/25 (vs 70/30)** : Les cryptos restent en conditions extremes plus longtemps.
- **Volatilite : haute > 80%, basse < 40%** : Seuils adaptes (vs ~25% pour equities).
- **Stop ATR x2.5 (vs x2 equity)** : Plus large pour absorber le bruit intraday crypto.

6.3 Theses crypto

Le CryptoAgent genere des theses d'investissement specifiques a chaque crypto-actif, integrant le score composite, la tendance SMA, le regime de volatilite, et les niveaux de stop. Les theses sont enrichies par les donnees CoinGecko (market cap, dominance BTC, volume global) pour contextualiser la recommandation dans l'etat general du marche crypto.

7. AltDataAgent — Donnees alternatives

Role	Detection d'anomalies, signaux geopolitiques et analyse de sentiment proxy
Sources	GDELT GKG API (evenements geopolitiques), USGS Earthquakes (risques naturels), donnees prix-volume
Indicateurs	Divergence prix-volume (5j), consistance tendance (SMA20), z-score rendements, score geopolitique
Sentiments	strong_bullish, weak_bullish, capitulation, weak_bearish, neutral
Horizon	Court terme pour signaux forts, moyen terme sinon
Sortie	Sentiment par action avec conviction ajustee + alertes geopolitiques

7.1 Signaux geopolitiques (GDELT, USGS)

L'AltDataAgent integre des **sources de donnees alternatives** pour detecter les risques geopolitiques et naturels pouvant impacter les marches. Les deux sources principales sont :

- **GDELT GKG API** : Analyse en temps reel de la couverture mediatique mondiale. L'agent extrait le tone moyen (sentiment) et le volume d'articles sur les themes de risque (conflits, sanctions, instabilite politique). Un tone negatif eleve correle avec des periodes de stress.
- **USGS Earthquakes API** : Suivi des seismes majeurs (magnitude > 5.0) pouvant impacter les chokepoints logistiques (Detroit d'Hormuz, Canal de Suez, Panama) ou les zones de production industrielle.

7.2 Analyse prix-volume

- **Divergence prix-volume** : Croisement variation prix 5j / variation volume 5j. Quatre regimes : (1) hausse prix + hausse vol = rally sain, (2) hausse prix + baisse vol = distribution, (3) baisse prix + hausse vol = capitulation, (4) baisse prix + baisse vol = tendance molle.
- **Consistance de tendance** : Ratio jours au-dessus de SMA20 sur les 10 derniers jours. > 60% renforce un signal haussier. Ajuste la conviction dynamiquement.
- **Detection d'anomalies (z-score)** : Rendement normalise par moyenne et ecart-type recents. z-score > 2 ou < -2 = mouvement inhabituel (potentiel evenement).

8. Moteur de risque

Le moteur de risque est le **gardien du portefeuille**. Il intervient systematiquement avant toute execution d'ordre pour verifier que le trade propose ne viole aucune contrainte de risque. Sa configuration est modifiable par les administrateurs via l'endpoint `PUT /api/risk-config`.

8.1 VaR 95%

La Value-at-Risk a 95% est calculee par la methode historique sur les 60 derniers jours de rendements du portefeuille. Elle represente la perte maximale attendue sur un jour avec 95% de confiance. Si l'ajout d'une position fait depasser le seuil VaR configure, le trade est rejete.

8.2 Limites de position et secteur

- **Limite de position (20%)** : Aucun instrument ne peut représenter plus de 20% de la valeur totale du portefeuille. Empêche la concentration excessive sur un seul actif.
- **Limite sectorielle (35%)** : Aucun secteur ne peut représenter plus de 35% du portefeuille. Assure la diversification sectorielle minimale.
- **Drawdown max (15%)** : Si le drawdown cumule depuis le dernier pic dépasse 15%, tout nouvel achat est bloqué. Seules les ventes de réduction d'exposition sont autorisées.

8.3 Drawdown monitoring

Le monitoring de drawdown est continu : a chaque mise a jour des prix, le systeme recalcule le peak-to-trough du portefeuille. Trois seuils de severite sont definis : **warning (10%)** journalise un evenement d'alerte, **critical (12.5%)** bloque les nouvelles positions longues, **halt (15%)** bloque toute execution et genere une alerte IC Memo urgente.

Parametre	Valeur	Type	Description
VaR Seuil	2.5%	Pre-trade	Perte max journaliere a 95% de confiance
Position Max	20%	Pre-trade	Poids max d'un instrument dans le portefeuille
Secteur Max	35%	Pre-trade	Poids max d'un secteur dans le portefeuille
Drawdown Warning	10%	Monitoring	Alerte journalisee dans events
Drawdown Critical	12.5%	Monitoring	Blocage nouvelles positions longues
Drawdown Halt	15%	Monitoring	Blocage total d'execution
Lookback VaR	60 jours	Calcul	Fenetre historique pour VaR

Tableau 2 — Parametres du moteur de risque

9. Moteur d'execution

Le moteur d'execution gere le **paper trading** : simulation realiste du cycle de vie d'un ordre, de la soumission au fill, avec prise en compte du slippage et du prix de marche courant.

9.1 Paper trading

Nextones Desk fonctionne exclusivement en mode **paper trading** (simulation). Aucun ordre n'est envoye a un broker reel. Le portefeuille démarre avec un capital fictif configurable (par défaut 1 000 000 USD) et evolue selon les fills simules. Ce mode permet de valider la strategie sans risque financier reel.

9.2 Order flow et fills

- **Soumission** : Un ordre est cree avec ticker, side (buy/sell), quantite, et prix limite optionnel. Statut initial : pending.
- **Risk Check** : Le moteur de risque verifie les contraintes. Si violation, l'ordre passe en rejected avec motif.
- **Fill Simulation** : L'ordre approuve est rempli au prix courant +/- slippage. Statut : filled. Un enregistrement fill est cree.
- **Position Update** : La position sur l'instrument est mise a jour (quantite, prix moyen, P&L). Le cash du portefeuille est ajuste.
- **Event Logging** : Un evenement order_filled est journalise avec tous les details du trade.

9.3 Slippage simulation

Le slippage est simule avec un modele simple : le prix d'execution est ajuste de +/- 0.05% par rapport au prix de marche pour les ordres market. Pour les ordres limites, le fill n'intervient que si le prix de marche atteint la limite. Ce modele realiste permet de mesurer l'impact du slippage sur la performance globale du portefeuille.

10. Backtest Engine

Le moteur de backtesting permet de tester des strategies d'allocation sur des donnees historiques reelles issues de **Yahoo Finance**. Il genere une courbe d'equity, des statistiques de performance, et un journal de trading exportable en CSV.

10.1 Yahoo Finance data

Les donnees historiques sont recuperees via la librairie `yfinance` pour chaque ticker du portefeuille de backtest. Les prix OHLCV ajustes (splits, dividendes) sont telecharges sur la periode demandee (par default : 1 an). La frequence est journaliere.

10.2 Ponderations : equal / custom weight

Deux modes de ponderation sont disponibles :

- **Equal Weight** : Le capital est reparti equitablement entre tous les tickers selectionnes. Mode par default, ideal pour evaluer la contribution relative de chaque actif.
- **Custom Weight** : L'utilisateur definit manuellement le poids de chaque ticker (somme = 100%). Permet de tester des allocations specifiques issues des theses des agents.

10.3 Stats computation

- **Rendement total (%)** : Performance cumulative du portefeuille sur la periode.
- **Rendement annualise (%)** : Rendement total ramene sur une base annuelle (252 jours de trading).
- **Volatilite annualisee (%)** : Ecart-type des rendements journaliers x racine de 252.
- **Ratio de Sharpe** : (Rendement annualise - Taux sans risque) / Volatilite. Taux sans risque par default : 4%.
- **Max Drawdown (%)** : Perte maximale peak-to-trough sur la periode.
- **Comparaison benchmark** : Les memes statistiques sont calculees pour un benchmark (SPY par default) et affichees cote a cote pour evaluation relative.

10.4 Export CSV du journal de trading

Le journal de trading est exportable en CSV depuis le bouton **"Exporter CSV"** dans les resultats du backtest. La generation s'effectue cote client (Blob download) avec un fallback serveur via `POST /api/backtest/export-csv`.

Colonne	Description	Exemple
Date	Date du jour de trading	2025-12-15
Ticker	Symbole de l'instrument	AAPL
Poids (%)	Ponderation dans le portefeuille	10.00
Prix	Prix de cloture ajuste	198.50
Rendement Jour (%)	Variation journaliere	+1.23
Rendement Cumul (%)	Performance cumulee depuis le debut	+15.40
Valeur Position	Valeur en USD de la position	19 850.00

Tableau 3 — Colonnes du CSV de backtest

Le fichier utilise le **separateur point-virgule (;)** pour compatibilite avec Excel en francais, et inclut un BOM UTF-8 pour le bon rendu des caracteres accentues. Une section de synthese avec les statistiques du portefeuille est ajoutee en fin de fichier.

11. Systeme d'authentification et RBAC

Nextones Desk implemente un systeme d'authentification complet base sur **JWT** (JSON Web Tokens) avec hachage des mots de passe par **bcrypt** et un controle d'accès base sur les roles (RBAC).

11.1 JWT et bcrypt

- **JWT Tokens** : Chaque connexion reussie genere un token JWT signe (algorithme HS256) avec une duree de validite de 24 heures. Le token contient le username, le role et l'heure d'expiration.
- **bcrypt Password Hashing** : Les mots de passe sont haches avec bcrypt (bibliothèque passlib, version bcrypt 4.0.1) avant stockage en base. Le salt est genere automatiquement. Aucun mot de passe en clair n'est stocke.
- **Middleware d'authentification** : Chaque requete API protegee passe par un middleware qui extrait le token du header Authorization (Bearer scheme), le verifie et injecte l'utilisateur courant dans le contexte de la requete.

11.2 Les 4 roles

Role	Niveau	Permissions	Acces typique
Viewer	0	Lecture seule	Dashboards, rapports, consultation des theses
Analyst	1	Viewer + propositions	Proposer des theses, lancer des backtests, exporter CSV
Manager	2	Analyst + validation	Valider les theses, lancer cycles d'execution et d'ingestion
Admin	3	Acces total	Gestion utilisateurs, configuration du risk engine, acces complet

Tableau 4 — Roles et permissions RBAC

11.3 Middleware require_role

Le decorateur `require_role(min_level)` protege les endpoints en verifiant que le role de l'utilisateur authentifie a un niveau $\geq$ au niveau requis. La hierarchie est lineaire : Viewer (0) < Analyst (1) < Manager (2) < Admin (3). Un Manager peut acceder a tout ce qu'un Analyst peut faire, et ainsi de suite.

11.4 Hierarchie et endpoints proteges

Endpoint	Methode	Role min.	Description
/api/orders/execute-cycle	POST	Manager	Lancer un cycle d'execution complet
/api/run-agents	POST	Manager	Lancer le cycle des 5 agents
/api/run-ingestion	POST	Manager	Declencher l'ingestion de donnees
/api/risk-config	PUT	Admin	Modifier la configuration du risk engine
/api/admin/*	ALL	Admin	Administration des utilisateurs
/api/backtest	POST	Analyst	Lancer un backtest

/api/theses	GET	Viewer	Consulter les theses (lecture seule)
-------------	-----	--------	--------------------------------------

Tableau 5 — Endpoints proteges par role

12. Risque geopolitique

Le module de risque geopolitique integre des sources de donnees en temps reel pour detecter et scorer les evenements mondiaux pouvant impacter les marches financiers. Il est affiche dans l'onglet **Macro US** du dashboard.

12.1 GDELT GKG API

Le **GDELT Global Knowledge Graph** (GKG) est une base de donnees ouverte indexant la couverture mediatique mondiale en temps reel. Nextones Desk interroge l'API GKG pour extraire le **tone moyen** (sentiment positif/negatif) et le **volume d'articles** sur les themes de risque geopolitique (conflits armes, sanctions economiques, instabilite politique, crises energetiques).

12.2 USGS Earthquakes API

L'API **USGS Earthquake Hazards** fournit les donnees sismiques en temps reel a l'echelle mondiale. Le systeme filtre les seismes de magnitude > 5.0 et evalue leur proximite avec les **chokepoints logistiques** critiques et les zones industrielles majeures.

12.3 Composite score et chokepoints

Un score composite de risque geopolitique (0-100) est calcule a partir de trois composantes :

- **GDELT Tone Score (40%)** : Tone moyen normalise des articles recents. Tone negatif eleve = risque.
- **GDELT Volume Score (30%)** : Volume d'articles sur les themes de risque, normalise par la moyenne mobile 30j.
- **USGS Seismic Score (30%)** : Nombre et magnitude des seismes recents pres des chokepoints.

Chokepoint	Localisation	Impact marche	Rayon surveillance
Detroit d'Hormuz	26.5N, 56.2E	Petrole, gaz (20% trafic mondial)	500 km
Canal de Suez	30.5N, 32.3E	Commerce mondial (12% du trafic)	300 km
Canal de Panama	9.0N, 79.7W	Commerce Ameriques-Asie	200 km
Detroit de Malacca	2.5N, 101.0E	Commerce Asie (25% trafic maritime)	400 km
Bosphore	41.0N, 29.0E	Petrole russe, cereales Ukraine	200 km

Tableau 6 — Chokepoints logistiques surveilles

13. Ingestion des donnees

La couche d'ingestion centralise la collecte de donnees depuis cinq sources externes. Chaque pipeline est independant et peut etre declenche individuellement ou globalement via `POST /api/run-ingestion` (role Manager+).

13.1 Yahoo Finance

La librairie `yfinance` est utilisee pour recuperer les prix OHLCV historiques et en temps reel de tous les instruments equity et ETF. Les donnees sont stockees dans la table `prices` avec deduplication sur (ticker, date). Le pipeline gere les splits et dividendes via les prix ajustes.

13.2 CoinGecko

L'API CoinGecko (gratuite, sans cle) fournit les donnees des TOP 25 crypto par market cap : prix courant (USD), market cap, volume 24h, variation 24h et 7j, et rang. Les donnees alimentent la table `crypto_prices` et le tableau Crypto TOP 25 du Market Intel.

13.3 FRED API

La Federal Reserve Economic Data (FRED) fournit les series macro-economiques via une API REST avec cle d'authentification. Les series suivies : `FEDFUNDS`, `CPIAUCSL`, `UNRATE`, `T10Y2Y`, `VIXCLS`, `A191RL1Q225SBEA`. Les donnees sont stockees dans la table `macro_data`.

13.4 Finviz

Le pipeline Finviz collecte les signaux stock screener (oversold, overbought, new highs/lows), les analyst ratings (consensus, target price), et la performance sectorielle. Les donnees sont stockees dans `finviz_signals` et `sector_performance`.

13.5 GDELT + USGS

Les pipelines geopolitiques interrogent l'API GDELT GKG (tone et volume d'articles) et l'API USGS Earthquake Hazards (seismes > 5.0 magnitude). Les resultats sont agreges en un score composite stocke dans `geopolitical_risk`.

Source	API / Librairie	Frequence	Table(s) SQLite	Auth
Yahoo Finance	yfinance (Python)	Quotidien	prices	Aucune
CoinGecko	REST API	Toutes les 15 min	crypto_prices	Aucune
FRED	REST API	Quotidien	macro_data	API Key
Finviz	Web + REST	Quotidien	finviz_signals, sector_perf	Aucune
GDELT	REST API (GKG)	Toutes les heures	geopolitical_risk	Aucune
USGS	REST API	Toutes les heures	geopolitical_risk	Aucune

Tableau 7 — Sources de donnees et pipelines d'ingestion

14. Base de donnees

Nextones Desk utilise **SQLite** comme base de donnees unique (fichier nextones.db). Le schema comprend les tables suivantes, couvrant toutes les entites du systeme.

14.1 Schema principal

Table	Description	Colonnes principales	Relations
instruments	Catalogue des actifs suivis	ticker, name, asset_class, sector, is_active	FK vers prices, theses
prices	Prix OHLCV historiques	ticker, date, open, high, low, close, volume	FK instruments.ticker
theses	Theses d'investissement des agents	id, ticker, agent, text, conviction, status, horizon, action	FK instruments.ticker
orders	Ordres de paper trading	id, ticker, side, qty, price, status, created_at	FK instruments.ticker
fills	Executions (fills) des ordres	id, order_id, fill_price, qty, slippage, filled_at	FK orders.id
positions	Positions courantes	ticker, qty, avg_price, current_value, pnl	FK instruments.ticker
events	Journal d'evenements systeme	id, type, payload, timestamp	—
users	Utilisateurs et credentials	id, username, email, hashed_pw, role, is_active	—
risk_config	Configuration du risk engine	key, value, updated_at, updated_by	FK users.id
crypto_prices	Prix crypto (CoinGecko)	coin_id, price_usd, market_cap, vol_24h, rank	—
macro_data	Series macro (FRED)	series_id, date, value	—
finviz_signals	Signaux Finviz	ticker, signal_type, analyst_rating, target_price	FK instruments.ticker
geopolitical_risk	Score risque geopolitique	date, gdelt_tone, gdelt_volume, usgs_score, composite	—
memos	IC Memos generes	id, content, format, created_at, cycle_id	—

Tableau 8 — Schema de la base de donnees SQLite

14.2 Conventions de nommage

- **Tables** : snake_case pluriel (instruments, prices, theses).
- **Colonnes** : snake_case (created_at, asset_class, hashed_pw).
- **Cles primaires** : 'id' INTEGER AUTOINCREMENT pour les tables a identifiant unique, ou cle composite (ticker, date) pour les tables de donnees temporelles.
- **Foreign keys** : Nommees selon la convention table_colonne (instruments.ticker, orders.id).
- **Timestamps** : Format ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) stocke en TEXT.
- **Statuts** : Chaines descriptives (pending, approved, rejected, filled, active, inactive).

15. API Reference

L'API REST de Nextones Desk est exposee sur le port 8000 via FastAPI. Tous les endpoints retournent du JSON. L'authentification est requise pour la plupart des endpoints via un header `Authorization: Bearer <token>`.

15.1 Authentification

Endpoint	Methode	Auth	Description
/api/auth/login	POST	Non	Connexion — retourne JWT token (24h)
/api/auth/me	GET	Oui	Profil de l'utilisateur connecte
/api/auth/change-password	POST	Oui	Changement de mot de passe

15.2 Agents et Theses

Endpoint	Method e	Auth	Role min.	Description
/api/run-agents	POST	Oui	Manager	Lancer le cycle complet des 5 agents
/api/theses	GET	Oui	Viewer	Liste des theses (filtre par agent, status)
/api/theses/{id}	GET	Oui	Viewer	Detail d'une these
/api/theses/{id}/approve	POST	Oui	Manager	Approuver une these
/api/theses/{id}/reject	POST	Oui	Manager	Rejeter une these

15.3 Execution et Ordres

Endpoint	Method e	Auth	Role min.	Description
/api/orders	GET	Oui	Viewer	Liste des ordres (filtre par status)
/api/orders/execute-cycle	POST	Oui	Manager	Lancer un cycle d'execution
/api/fills	GET	Oui	Viewer	Historique des fills
/api/positions	GET	Oui	Viewer	Positions courantes du portefeuille
/api/portfolio/summary	GET	Oui	Viewer	Resume portefeuille (equity, P&L, allocation)

15.4 Market Intel et Donnees

Endpoint	Methode	Auth	Description
----------	---------	------	-------------

/api/run-ingestion	POST	Oui (Manager)	Declencher l'ingestion de toutes les sources
/api/crypto/top25	GET	Oui	TOP 25 crypto CoinGecko (prix, market cap, vol)
/api/macro/vulnerability	GET	Oui	Score de vulnerabilite macro (FRED)
/api/macro/geopolitical	GET	Oui	Score risque geopolitique (GDELT + USGS)
/api/finviz/signals	GET	Oui	Signaux Finviz (stock screener)
/api/finviz/sectors	GET	Oui	Performance sectorielle Finviz
/api/prices/{ticker}	GET	Oui	Historique des prix d'un instrument
/api/instruments	GET	Oui	Catalogue des instruments

15.5 Backtest

Endpoint	Method e	Auth	Role min.	Description
/api/backtest	POST	Oui	Analyst	Lancer un backtest (tickers, poids, periode)
/api/backtest/export-csv	POST	Oui	Analyst	Exporter le journal de trading en CSV

15.6 Risk Engine

Endpoint	Method e	Auth	Role min.	Description
/api/risk-config	GET	Oui	Viewer	Configuration actuelle du risk engine
/api/risk-config	PUT	Oui	Admin	Modifier parametres de risque (VaR, limites)
/api/risk/status	GET	Oui	Viewer	Etat actuel : VaR, drawdown, violations

15.7 Administration

Endpoint	Method e	Auth	Description
/api/admin/users	GET	Admin	Liste de tous les utilisateurs (status, role, last login)
/api/admin/users	POST	Admin	Creer un nouvel utilisateur (username, email, password, role)
/api/admin/users/{id}	PUT	Admin	Modifier role, status, nom d'un utilisateur

/api/admin/users/{id}/reset-password	POST	Admin	Reinitialiser le mot de passe
/api/admin/users/{id}	DELETE	Admin	Desactiver un utilisateur (soft delete)
/api/admin/roles	GET	Admin	Liste des roles et permissions

Tableau 9 — Reference complete de l'API Nextones Desk

15.8 IC Memos

Endpoint	Method	Auth	Role min.	Description
/api/memos	GET	Oui	Viewer	Liste des IC Memos generes
/api/memos/{id}	GET	Oui	Viewer	Detail d'un memo (contenu complet)
/api/memos/{id}/export	GET	Oui	Analyst	Exporter un memo en PDF ou Markdown
/api/memos/generate	POST	Oui	Manager	Generer un IC Memo pour le cycle courant

Annexe — Comparatif des 5 agents

Agent	Perimetre	Indicateurs cles	Horizon	Type de signal
MacroAgent	SPY, QQQ, DIA + FRED	SMA 50/200, RSI(14), FRED Vulnerability Score	Moyen terme	Stance macro + score vulnerabilite
FactorAgent	Actions (equity)	Momentum 12-1m, Qualite (vol), RSI inverse	Moyen terme	Tilt (over / under / neutral)
Microstructure	Tous + Finviz	Bollinger, Volume, ATR, S/R, Analyst Ratings	Court terme	Signal trading (buy/sell/hold)
AltDataAgent	Equity + GDELT/USGS	Div. prix-vol, Tendance, Z-score, Geopolitique	Court/moyen	Sentiment + score geopolitique
CryptoAgent	TOP 25 CoinGecko	SMA 7/21, Mom. 7j, Vol regime, RSI 75/25	Court terme	Signal crypto (strong_buy/sell)

Tableau 10 — Comparatif des cinq agents Nextones Desk

Document genere automatiquement par Perplexity Computer pour Nextones Desk (nextones.finance). Version 2.0 — Mars 2026. Ce document couvre l'architecture complete du systeme incluant les 5 agents IA, le moteur de risque, le moteur d'execution, le backtester, l'authentification RBAC, le risque geopolitique, l'ingestion de donnees, le schema de base de donnees et la reference API.